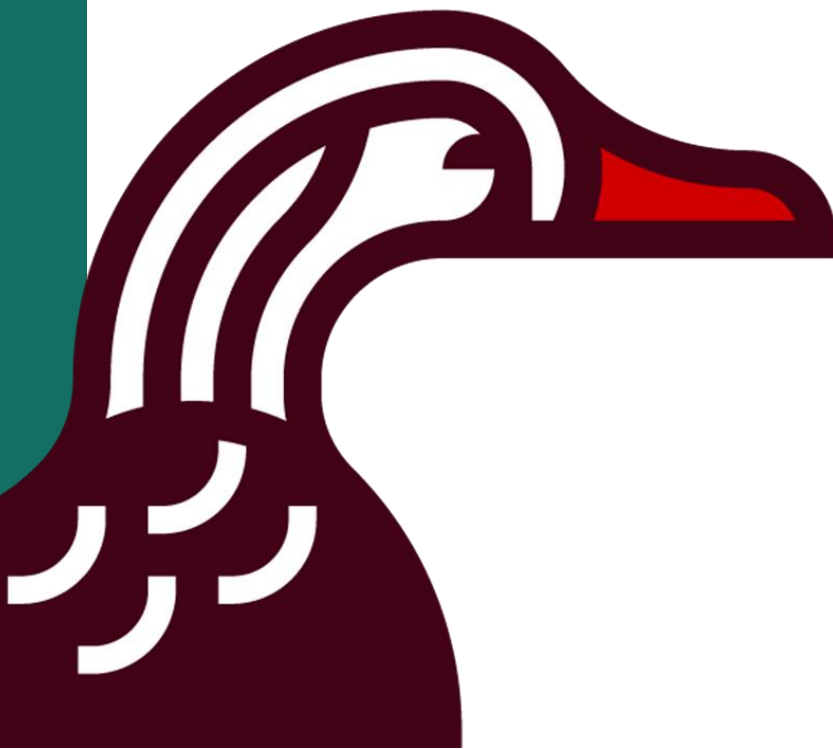


Parque Fotovoltaico Cronos

Caracterización Ambiental componente Flora y Vegetación

» Elaborado para **Epicentro**



ÍNDICE

1.	Introducción.....	1
2.	Alcances y Objetivos.....	2
2.1.	Alcances	2
2.2.	Objetivo general.....	2
2.2.1.	Objetivos específicos	2
3.	Área de Estudio	3
4.	Marco Biogeográfico	5
5.	Identificación de Impactos.....	7
6.	Identificación de Singularidades	8
7.	Metodología	9
7.1.	Muestreo.....	9
7.1.1.	Vegetación	9
7.1.2.	Flora	13
8.	Resultados	15
8.1.	Vegetación	15
8.1.1.	Descripción de las unidades homogéneas de vegetación.....	15
8.1.2.	Carta de Ocupación de Tierras.....	19
8.2.	Flora.....	21
8.3.	Formaciones vegetacionales afectas a la Ley 20.283.	¡Error! Marcador no definido.
8.4.	Análisis de singularidades.....	29
8.5.	Análisis de impactos.....	32
9.	Conclusión.....	34
10.	Referencias y Bibliografía.....	35
11.	Anexos.....	38
11.1.	Anexo 1. Listado de especies encontradas en el área de estudio.....	38
11.2.	Anexo 2. Detalle de las obras del proyecto.	¡Error! Marcador no definido.
11.3.	Anexo fotográfico.	¡Error! Marcador no definido.

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 3-1. Ubicación del Proyecto Lomas del Lago Villarrica.	3
Figura 4-1. Análisis territorial de Áreas de Protección Oficial cercanas al área del proyecto.	¡Error! Marcador no definido.
Figura 8-1. Se muestra panorama visual de la UV 1.	¡Error! Marcador no definido.
Figura 8-2. Se muestra panorama visual de la UV 2.	¡Error! Marcador no definido.
Figura 8-3. Se muestra panorama visual de la UV 3.	¡Error! Marcador no definido.
Figura 8-4. Carta de Ocupación de Tierras del Área de Estudio.	20
Figura 8-5. Ubicación de las parcelas de muestreo para el componente de flora y vegetación.	21

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 4-1. Áreas de Protección Oficial cercanas al área del proyecto.	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 5-1. Impactos potenciales sobre el componente flora en el Área de Influencia.	7
Tabla 6-1. Singularidades potenciales para el Proyecto.	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 7-1. Categorías de recubrimiento y su codificación.	10
Tabla 7-2. Grados de artificialización y su codificación.	10
Tabla 7-3. Codificación de abundancia relativa según cobertura visual.	13
Tabla 7-4. Puntos georreferenciados (WGS 84, zona 18S) de las parcelas de muestreo.	13
Tabla 8-1. Riqueza de especies según división taxonómica en el Área de Estudio.	22
Tabla 8-2. Riqueza de especies según familia.	22
Tabla 8-3. Riqueza de especies según familia y origen fitogeográfico.	23
Tabla 8-4. Riqueza de especies según forma de vida y origen.	24
Tabla 8-5. Abundancia relativa de especies en Unidad Vegetacional 1	24
Tabla 8-6. Abundancia relativa de especies en Unidad Vegetacional 3	25
Tabla 8-7. Listado de especies identificadas en categoría de conservación.	29
Tabla 8-8. Riqueza de especies para cada unidad de muestreo.	27
Tabla 8-9. Resultado de análisis de singularidades.	29
Tabla 8-10. Impactos asociados del componente Flora y Vegetación.	32

RESUMEN EJECUTIVO

La presente caracterización ambiental de flora y vegetación analiza el área de emplazamiento de obras correspondientes al Proyecto “Cronos Solar”, ubicado en la comuna de Panquehue. Se define un área de influencia de 10,3 hectáreas en donde se contempla la superficie predial en donde se emplazan las obras del proyecto y un buffer de 10 metros alrededor de la línea de transmisión eléctrica.

Se encontraron 45 especies de flora vascular terrestre distribuidas en tres unidades vegetacionales homogéneas. Del total de especies, 43 correspondientes a la división taxonómica Magnoliophyta, de clase Magnoliopsida. Las especies restantes corresponden a la división Polypodiophyta, de clase Polypodiopsida, y a la división Pteridophyta, de clase Equisetopsida. La familia con mayor representatividad fue Asteraceae.

El estudio muestra que el 66,67% de las especies corresponden a especies introducidas, el 33,33% corresponden a especies nativas, y una especie (2,2%) es de origen endémico (*Crinodendron patagua*).

La forma de vida dominante según su representatividad fue la estrata herbácea con un 40% de las especies, mientras que las estratas arbórea y arbustiva representan un 35,56% y un 22,22% de representatividad respectivamente. Se registró una especie suculenta (2,22%). Del total de especies encontradas, solo una especie se encuentra listada en algún estado de conservación, la cual corresponde a *Crinodendron patagua*, en estado vulnerable (VU).

El área de emplazamiento de las obras se encuentra a 13,6 km del Sitio Prioritario Cordillera El Melón, y a 16,6 km del Sitio Prioritario El Roble.

Dado lo anterior, es posible establecer que el área del proyecto “Parque Fotovoltaico Cronos” presenta escasa susceptibilidad de generar efectos adversos sobre el componente de flora y vegetación.

1. INTRODUCCIÓN

La presente caracterización ambiental de flora y vegetación analiza el área de emplazamiento de obras correspondientes al Proyecto “Parque Fotovoltaico Cronos Solar”, que comprende la construcción y operación de una nueva central solar fotovoltaica de 4,2 MW de potencia neta a inyectar que proveerá de energía eléctrica al Sistema Eléctrico Nacional.

El Proyecto se ubica en un área rural de la comuna de Panquehue, que a su vez se ubica dentro de la Región de Valparaíso. El proyecto contempla una superficie de 7,32 hectáreas para paneles solares y 680 metros de línea de transmisión.

Para evaluar los impactos potenciales sobre los elementos de componente Flora y Vegetación, se efectuó una prospección mediante la selección de metodologías adecuadas a las características del sitio, las cuales están señaladas en la Guía para la Descripción del Área de Influencia proporcionado por el Servicio de Evaluación Ambiental, en su apartado Descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA y la Guía de Evaluación de Impacto Ambiental en su apartado Efectos Adversos sobre Recursos Naturales Renovables elaboradas por el Servicio de Evaluación Ambiental.

El objetivo será determinar si el proyecto presenta o genera alguno de los efectos, características o circunstancias indicadas en el artículo 11 de la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente o, en caso contrario, justificar la inexistencia de estos.

2. ALCANCES Y OBJETIVOS

2.1. Alcances

El presente estudio exhibe el levantamiento de información y análisis de los resultados de la campaña de terreno para el componente flora y vegetación, realizada entre los días 19 y 21 de junio de 2023 en el área de emplazamiento de las obras del Proyecto.

2.2. Objetivo general

Caracterizar la flora y vegetación presente en el Área de Influencia asociada al Proyecto “Parque Fotovoltaico Cronos”, con la finalidad de determinar su valor ambiental y evaluar su sensibilidad ante los efectos potenciales que puede generar la construcción, operación y/o cierre del proyecto, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 12°, Título III del Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental D.S. N° 40.

2.2.1. Objetivos específicos

- Definir el área de influencia y determinar preliminarmente los impactos del proyecto sobre el componente flora.
- Recopilar de información referencial de flora en el área influencia del proyecto.
- Determinar la riqueza de especies de flora presente en el área de influencia del proyecto.
- Analizar el estado de conservación y endemismo de las especies presentes en el área de estudio.

3. ÁREA DE ESTUDIO Y ÁREA DE INFLUENCIA

El proyecto se localiza en la comuna de Panquehue, perteneciente a la provincia de San Felipe de Aconcagua, en la Región de Valparaíso. El Área donde se emplaza corresponde a una superficie de 7,32 hectáreas para el emplazamiento de paneles solares y 685 metros de línea de transmisión eléctrica.

El área de influencia del proyecto dada las condiciones de están inserto en una matriz agrícolas y sin áreas naturales relevantes a su alrededor, considera la superficie de obras del proyecto contemplando adicionalmente los límites prediales y un área de amortiguación (buffer) de 10 metros alrededor de la línea de transmisión eléctrica, obteniendo como resultado un área de influencia de 10,2 hectáreas.

La **Figura 3-1; Error! No se encuentra el origen de la referencia.** muestra la ubicación del Proyecto y el emplazamiento de este, mientras que la **Figura 3-2; Error! No se encuentra el origen de la referencia.** muestra el Área de Influencia.

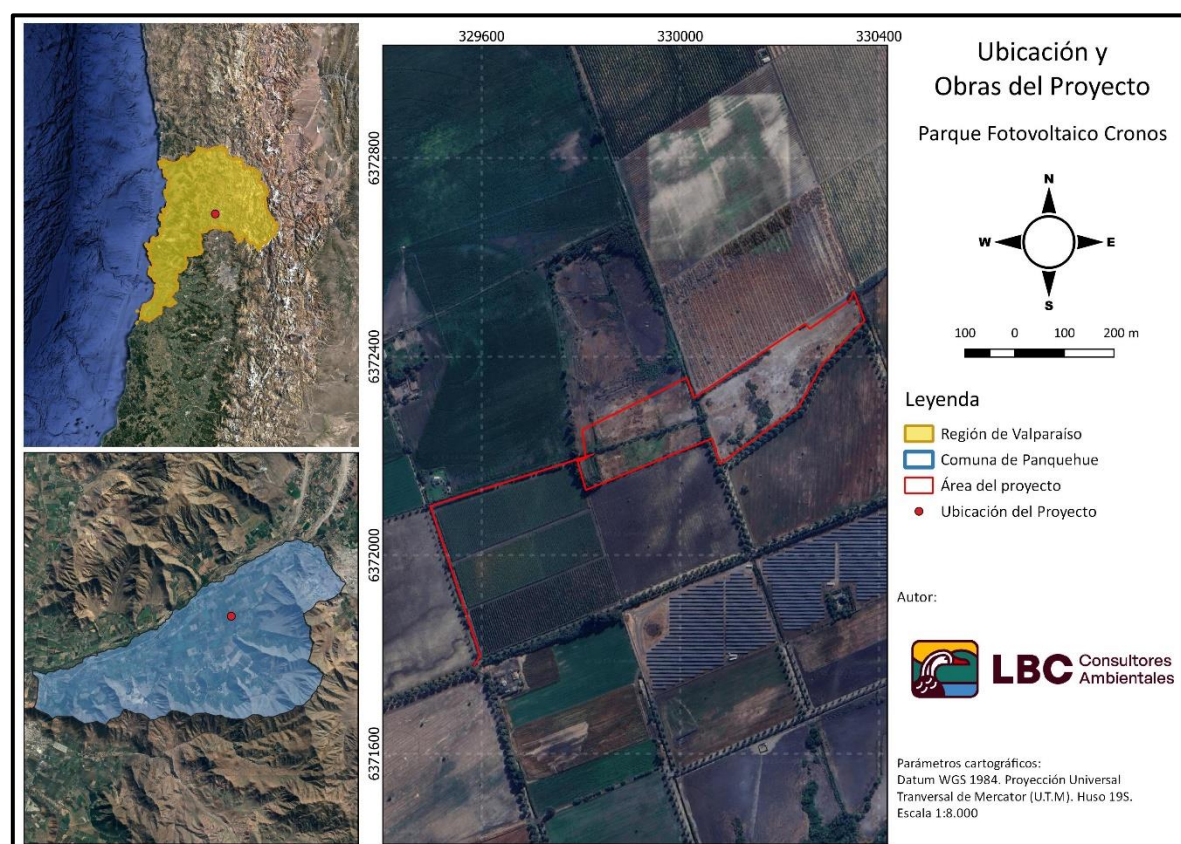


Figura 3-1. Ubicación del Proyecto Parque fotovoltaico Cronos.



Figura 3-2. Área de Influencia del proyecto y obras.

4. MARCO BIOGEOGRÁFICO

El área de estudio está inserta en la región biogeográfica “Neotropical”, formando parte de la zona Central de Chile (Cabrera & Willink, 1973). Esta zona abarca desde la precordillera de los andes, la depresión intermedia y la cordillera de la costa del centro de Chile, entre los paralelos 32°S y 38°S aproximadamente. Dadas las condiciones vegetacionales, climáticas y geográficas, el área de estudio se ubica dentro del Macrobioclima Mediterráneo con tendencia semiárida (Luebert & Pliscoff, 2019). Este se caracteriza por estaciones bien marcadas, con lluvias invernales y estación estival seca. La precipitación media anual en los últimos 10 años se encuentra cercana a los 158 mm anuales y la temperatura media anual es de 15,2°C aproximadamente, con gran oscilación diaria (CR2, 2023)

Las unidades vegetacionales, según los límites biológicos y ambientales, ubican al sitio dentro de la Región del Matorral y Bosque Esclerófilo, en particular en la formación de Matorral espinoso de las serranías (Gajardo, 1994). Se describe como una formación de vegetación heterogénea dominada por especies xerofíticas de arbustos espinosos. Por otro lado, acorde a la definición de Luebert & Pliscoff (2019), el área de estudio se encuentra dentro de la formación del Bosque espinoso, específicamente en el Piso vegetacional del Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* – *Prosopis chilensis*, en donde originalmente dominan las especies que le entregan el nombre a este piso, pero que ha sido altamente intervenido por la acción antrópica.

En cuanto a la diversidad faunística potencial, existen siete especies de anfibios autóctonos, cuatro de ellos endémicos (Ej: sapo arriero (*Alsodes nodosus*)) y todos se encuentran clasificados en algún estado de conservación por el Ministerio de Medio Ambiente (Correa et al., 2011; Vidal et al., 2012). En el caso de los reptiles, es posible identificar 16 especies potenciales en la región, 12 de las cuales son endémicas (Ej: Iguana (*Callopistes maculatus*)). Entre las especies de mamíferos presentes en la región, se distinguen un total de 21 especies, siendo 6 endémicas de Chile (Ej: Degú (*Octodon degus*)) (Iriarte, 2008; Muñoz-Pedreros & Yañez, 2009).

Para el caso de las aves existen 148 especies potenciales, de las cuales 8 son especies endémicas (Ej: perdiz chilena (*Nothoprocta perdicaria*)). Por último, es posible identificar especies exóticas, tales como el perro (*Canis lupus*), la rata común (*Rattus rattus*), conejo (*Oryctolagus cuniculus*), paloma (*Columba livia*) y sapo africano (*Xenopus laevis*).

Finalmente, en cuanto a la ubicación del Proyecto y su relación con las Áreas de Protección Oficial, es posible determinar que el área de emplazamiento de las obras se encuentra a 26 km del Parque Nacional La Campana, a 13,6 km del Sitio Prioritario Cordillera El Melón, y a 16,6 km del Sitio Prioritario El Roble, como se muestra en la Figura 4-1.

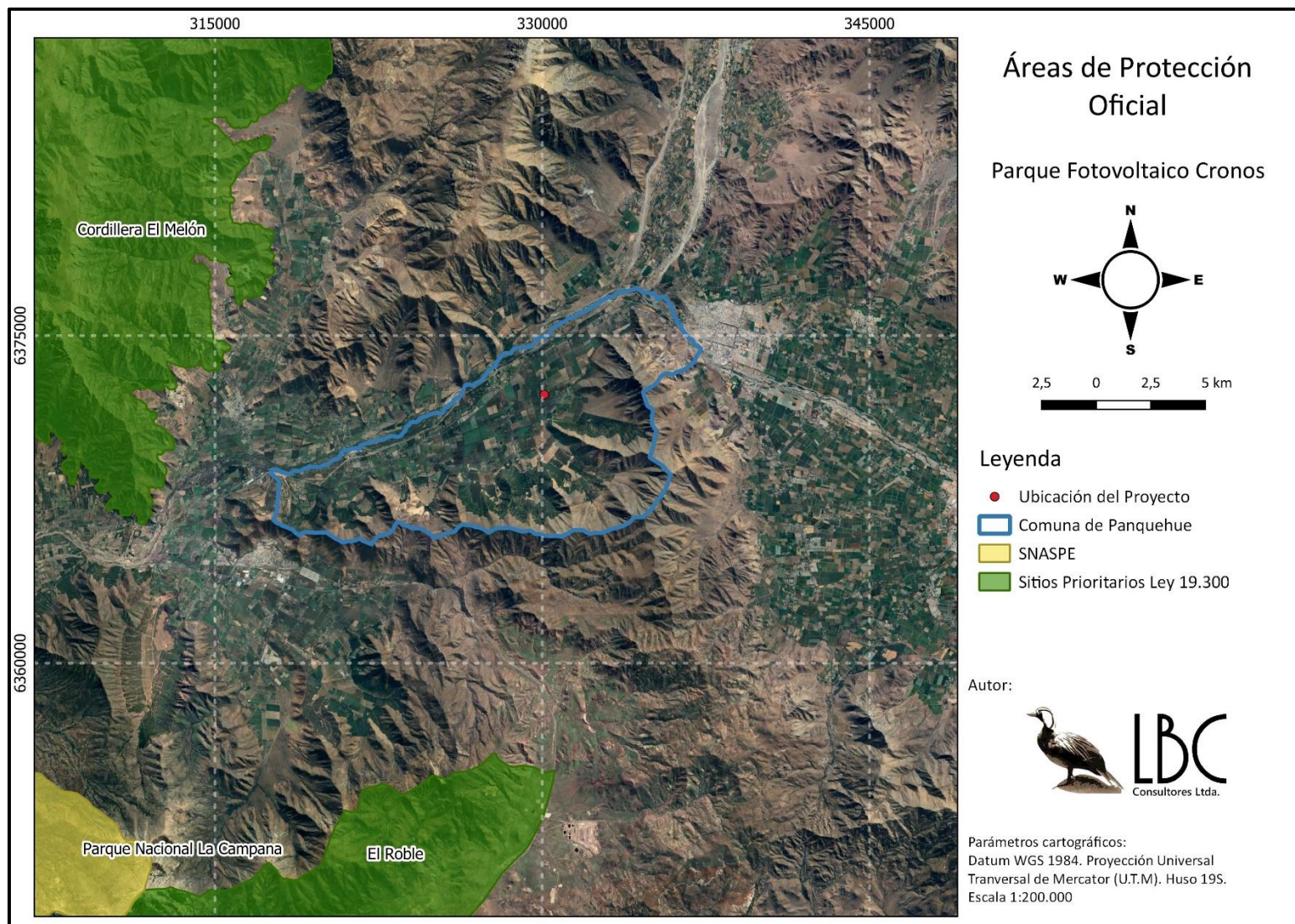


Figura 4-1. Relación de los Sitios Prioritarios y Áreas Protegidas con el área de estudio.

5. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS

A consecuencia de las acciones, partes y obras del proyecto, es posible determinar preliminarmente algunos impactos potenciales asociados a él sobre el componente flora. En la Tabla 5-1 se presentan tales impactos preliminares (SEA, 2015).

Tabla 5-1. Impactos potenciales sobre el componente flora en el Área de Influencia.

Componente	Impacto	Ficha metodológica
Flora	Pérdida de una comunidad de flora o vegetación	(VE-02)
	Modificación de la composición florística de una comunidad	(FL-01)
	Modificación de la población, cambio en sus propiedades	(VE-01)
	Pérdida de individuos o ejemplares de flora	(FL-01)
	Invasión de ejemplares de flora	(FL-01)

Fuente: SEA, 2015

6. IDENTIFICACIÓN DE SINGULARIDADES

La Tabla 6-1 muestra las potenciales singularidades que presenta el proyecto en el área de influencia, según lo señalado en la Guía para la Descripción de los Componentes suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA, 2015).

Tabla 6-1. Singularidades potenciales para el Proyecto.

N°	Singularidades
S-4	Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.
S-5	Presencia de formaciones vegetales relictuales.
S-6	Presencia de formaciones vegetales remanentes.
S-7	Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.
S-8	Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo con lo estipulado en la Ley N° 19.300.
S-9	Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.
S-10	Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”.
S-11	Presencia de especies endémicas.
S-12	Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.
S-13	Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).
S-14	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.
S-15	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.
S-16	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada
S-17	Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378.
S-18	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales que pudieran verse afectados por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas.
S-21	Presencia de un ecosistema amenazado.
S-22	Actividad del proyecto que se localiza en territorio con valor ambiental.

Fuente: SEA (2015)

7. METODOLOGÍA

Este estudio se realizó en tres etapas. Inicialmente se realizó un análisis bibliográfico exhaustivo para determinar las características potenciales de la flora y vegetación del área de estudio. Posteriormente, se realizó una prospección en terreno para constatar los elementos del componente de flora y vegetación en el sitio. Finalmente, se analizó en conjunto la información recopilada en gabinete y en terreno, para determinar la pertinencia de las singularidades ambientales y la magnitud de los impactos potenciales asociados al componente flora.

7.1. Muestreo

Según los impactos potenciales, los métodos más adecuados para evaluar el componente flora y vegetación fueron la Carta de Ocupación de Tierras (COT) (VE-02), el Método de Braun-Blanquet (FL-01) y Parcelas de Muestreo (VE-01).

7.1.1. Vegetación

Para estudiar la vegetación del lugar se usó como herramienta cartográfica principal el método de las Cartas de Ocupación de Tierras (Etienne & Prado, 1982). Este método es usado para delimitar y describir unidades homogéneas de vegetación basándose en las especies dominantes, la estratificación de la vegetación, recubrimiento y su influencia antrópica.

La importancia de utilizar la misma metodología que el Catastro de la Vegetación Nativa tiene la ventaja de ser una metodología conocida y aceptada por CONAF y SEA. Permite describir la vegetación y comparar las formaciones vegetales descritas con las formaciones vegetales descritas para Chile, y con esto analizar la singularidad de la vegetación en la zona de estudio.

La determinación de las unidades se realizó a partir de una fotointerpretación preliminar, en la cual se usaron como criterios principales la textura, tono, forma, estructura, tamaño u patrón espacial. A partir de esto se definieron en terreno las unidades homogéneas, corrigiendo errores con respecto a las unidades iniciales, uniendo polígonos que corresponden a las mismas unidades y separando aquéllas que presenten distintas comunidades vegetales.

Como se mencionó anteriormente, la metodología COT se definió a partir de cuatro criterios, los cuales son explicados a continuación.

7.1.1.1. Estratificación

Se determinaron los tipos biológicos presentes en terreno mediante su estratificación. El procedimiento es de estimación visual, considerando que la estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación que permite distinguir y clasificar los diversos niveles o estaturas en los cuales se sitúan los tipos vegetales. Basándose en esto, se definieron en forma visual y de acuerdo con la altura del nivel de densidad máxima, cuatro tipos biológicos: H: herbáceas (pastos y hierbas), LB: leñosos bajos (arbustos cuyo tamaño no excede los 2 m de altura), LA: leñosos altos (árboles cuyo tamaño excede los dos metros de altura) y S: suculentas (cactáceas y bromeliáceas).

7.1.1.2. Recubrimiento

El recubrimiento, cobertura o estructura horizontal corresponde a la proporción de suelo que es ocupada por la vegetación o por su proyección horizontal, y se expresa como porcentaje en relación con la superficie total de la unidad descrita. Esta se expresó a partir de la codificación de los rangos de cobertura propuestos para cada tipo biológico encontrado (Tabla 7-1).

Tabla 7-1. Categorías de recubrimiento y su codificación.

Cobertura (%)	Densidad	Índice
1 a 5	Muy escasa	me
5 a 10	Escasa	e
10 a 25	Muy clara	mc
25 a 50	Clara	c
50 a 75	Poco densa	pd
75 a 90	Densa	d
90 a 100	Muy densa	md

Fuente: Etienne & Prado (1982)

7.1.1.3. Especies dominantes

Para cada tipo biológico, se establecieron las especies dominantes para cada formación vegetacional. La nomenclatura para esto corresponde a un código de dos letras, representadas por la letra inicial del género y la del epíteto específico. Para indicar a cuál tipo biológico pertenecen, se usarán dos mayúsculas para el leñoso alto, una mayúscula y una minúscula para el leñoso bajo, dos minúsculas para el herbáceo y una minúscula y una mayúscula para especies suculentas.

7.1.1.4. Grado de artificialización

Indica la intensidad y tipo de manejo al cual fue sometido el ecosistema. Se representará a través de un índice cualitativo propuesto por Etienne & Prado (1982), como se muestra en la Tabla 7-2.

Tabla 7-2. Grados de artificialización y su codificación.

Clases de artificialización	Subclase	Codificación
	Vegetación clímax	1
Vegetación peneclímax (muy poco influida por el hombre)	Bosque virgen coetáneo o multietáneo	2.1
	Exclusiones	2.2
Terrenos de pastoreo y bosques nativos manejados	Pradera natural o terreno de pastoreo en buen estado	3.0
	Pradera natural degradada o matorral abierto con pasto degradado y arbustos no ramoneados	3.1
	Matorral abierto con pasto muy degradado y/o arbustos ramoneados	3.2

Tabla 7-2. Continuación.

Clases de artificialización	Subclase	Codificación
Terrenos de pastoreo y bosques nativos manejados	Pasto y arbustos muy degradados	3.3
	Monte alto nativo coetáneo (manejo por tala rasa)	3.4
	Monte alto nativo multietáneo (manejo por floreo)	3.5
	Monte bajo nativo manejado	3.6
	Monte medio nativo manejado	3.7
	Bosque quemado	3.8
Cultivos anuales de secano o bosque artificial abandonado	Cereal de secano	4.0
	Chacra de secano	4.1
	Bosque artificial abandonado	4.2
Cultivos anuales de riego y cultivos perennes de secano	Cereal de riego	5.0
	Cultivo forrajero perenne de secano	5.1
	Bosque artificial coetáneo (manejo por tala rasa)	5.2
	Bosque artificial multietáneo (manejo por floreo)	5.3
	Monte bajo artificial	5.4
	Monte medio artificial	5.5
	Viticultura de secano	5.6
	Arboricultura de secano	5.7
Cultivos perennes de riego	Silvicultura intensiva de riego (álamos...)	6.0
	Cultivo forrajero de riego (alfalfa...)	6.1
	Viticultura de riego	6.2
	Arboricultura de riego (excepto cítricos)	6.3
	Cítricos de riego	6.4
Cultivos intensificados	Hortalizas	7.0
	Vivero forestal	7.1
	Vivero ornamental	7.2
	Cultivos bajo plástico	7.3
Invernaderos y parques	Invernaderos	8.0
	Parques y plantaciones ornamentales	8.1
Zonas edificadas	Pueblos	9
	Zonas periurbanas	9.1
	Ciudad con áreas verdes	9.2
	Ciudad sin áreas verdes	9.3
	Zonas industriales, aeropuertos, redes viales	9.4
	Minería industrial	9.5

Fuente: Etienne & Prado (1982)

Finalmente, cada formación definida poseerá un nombre compuesto del tipo biológico junto al nivel de recubrimiento, seguido de las siglas de las especies representativas y finalmente el número correspondiente al grado de artificialización. Esto último considerando los mínimos de cobertura establecidos según Di Castri (1968) por zona climática (ver detalles en Etienne & Prado, 1982).

Ejemplo: **LApd LBc Sme KA/Co/cS 2**

Formación leñosa alta poco densa, leñosa baja clara suculenta clara.

Este es un ejemplo donde los tipos biológicos que superaron un 25% de cobertura fueron leñoso alto (LA) y leñoso bajo (LB), el primero posee una cobertura poco densa y el segundo una cobertura clara. Por otro lado, la cobertura suculenta corresponde a menos de un 5%, por lo que no conforma parte del nombre; las especies dominantes son *Kagenechia angustifolia*, *Chuquiraga oppositifolia* y *Cumulopuntia sphaerica*; y finalmente el grado de artificialización es de vegetación peneclímax, es decir, vegetación en plena evolución hacia el clímax, donde la intervención humana se limita a la recolección de productos naturales. Este sería un ejemplo hipotético de un área andina de la zona central de Chile.

Cuando la formación no posee una cobertura mayor al mínimo establecido por zona climática, en ninguno de sus tipos biológicos se clasifica como formación con vegetación muy escasa (ZD).

Luego de analizar todas estas variables, se generó información cartográfica resumida para facilitar la interpretación.

7.1.2. Flora

El análisis de la flora se realizó mediante el método de Braun-Blanquet, el cual se utiliza para estimar la composición de especies a través de la cobertura, cuadrante o unidad de vegetación.

Se realizaron un total de 23 parcelas de 10 x 10 metros (100 m² de superficie cada una, las cuales fueron distribuidas de manera aleatoria dentro de cada formación vegetal representativa del área de estudio, dentro y fuera del área de influencia directa del proyecto. El número de parcelas establecidas fue definido por la variación de la riqueza de especies, es decir, cuándo al incluir más parcelas este número permaneció constante.

En cada parcela se analizó la cobertura de forma visual de cada especie vegetal, expresado mediante los índices propuestos para las parcelas de área mínima (Mueller-Dombois & Ellenberg, 1974) (Tabla 7-3).

Tabla 7-3. Codificación de abundancia relativa según cobertura visual.

Código	Significado
r	Un solo individuo, cobertura despreciable
+	Más individuos, cobertura muy baja
1	Cobertura menor del 5%
2	Cobertura del 5 al 25%
3	Cobertura del 25 al 50%
4	Cobertura del 50 al 75%
5	Cobertura igual o superior al 75%

Fuente: Mueller-Dombois & Ellenberg, 1974

Las parcelas fueron georreferenciadas en terreno, las coordenadas se adjuntan en la siguiente Tabla.

Tabla 7-4. Coordenadas (WGS 84, zona 18S) de las parcelas de muestreo.

Punto de muestreo	Coordenadas		Punto de muestreo	Coordenadas	
	Este	Sur		Este	Sur
P01	329575	6372115	P13	330068	6372267
P02	329769	6372182	P14	330094	6372238
P03	329837	6372208	P15	330150	6372324
P04	329904	6372195	P16	330236	6372404
P05	329952	6372192	P17	330263	6372381
P06	329994	6372246	P18	330300	6372419
P07	329961	6372244	P19	330349	6372513
P08	330059	6372244	P20	330149	6372394
P09	330027	6372305	P21	329507	6372062
P10	329955	6372325	P22	329509	6372013
P11	329990	6372380	P23	329559	6371865
P12	329874	6372333			

De manera complementaria, se realizó un listado florístico que indica la riqueza del lugar. Se indica para cada especie su clasificación taxonómica, origen fitogeográfico y forma de vida. Para la nomenclatura actual de cada especie, se utilizó como referencia la información incluida en el “Catalogo de las plantas vasculares de Chile” (Rodríguez et al., 2018).

Además, se incluyó un análisis respecto al estado de conservación de la flora encontrada. Para esto, se revisaron las fuentes legales proporcionadas en los 18 procesos de clasificación de especies según su estado de conservación publicados en el Diario Oficial, correspondientes a:

- D.S. N° 75 (MMA, 2005)
- D.S. N° 151 (MINSEGPRES, 2007)
- D.S. N° 50 (MINSEGPRES, 2008a)
- D.S. N° 51 (MINSEGPRES, 2008b)
- D.S. N° 23 (MINSEGPRES, 2009)
- D.S. N° 33 (MMA, 2011a)
- D.S. N° 41 (MMA, 2011b)
- D.S. N° 42 (MMA, 2011c)
- D.S. N° 13 (MMA, 2013)
- D.S. N° 52 (MMA, 2014)
- D.S. N° 38 (MMA, 2015)
- D.S. N° 16 (MMA, 2016).
- D.S. N° 6 (MMA, 2017).
- D.S. N° 79 (MMA, 2018)
- D.S. N° 23 (MMA, 2019)
- D.S. N° 16 (MMA, 2020)
- D.S. N° 44 (MMA, 2021)
- D.S. N° 10 (MMA, 2023)

Adicionalmente, se consideró el “Libro rojo de la flora terrestre de Chile” (Benoit, 1989) y las publicaciones incluidas en el “Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural (Baeza et al., 1998).

8. RESULTADOS

8.1. Vegetación

El área de estudio se encuentra en la Comuna de Panquehue, y corresponde a un sitio inserto en una matriz agrícola. A continuación, se describen las unidades vegetacionales homogéneas identificadas en el área de estudio.

8.1.1. Descripción de las unidades homogéneas de vegetación

8.1.1.1. UV 1 – Formación Herbácea *Clara* (6,55 ha).

Esta formación posee régimen de crecimiento dominante Herbáceo (36,22% de cobertura), mientras que las coberturas de especies Arbóreas y Arbustivas fueron prácticamente despreciables menor al 1%. Esta unidad no presenta especies Suculentas. La unidad vegetacional corresponde a praderas anuales en desuso, con gran presencia de suelo desnudo (Figura 8-1). La vegetación se describe por la siguiente expresión:

Nº	Formación vegetal	Especies dominantes	G. A
1	Hc	cd	9.1



Figura 8-1. Vista general de la UV 1.

8.1.1.2. UV 2 – Formación Leñosa Alta *Poco Densa, Arbustiva Clara, Herbácea Clara* (2,67 ha).

Esta formación posee régimen de crecimiento dominante Arbóreo (63,93%), mientras que las coberturas Arbustiva y Herbácea fueron respectivamente 37,29% y 28,21%. En esta unidad la presencia de especies Suculentas es despreciable (<1%). La vegetación corresponde a principalmente a bordes de caminos y de áreas cultivadas. La vegetación se describe por la siguiente expresión:

Nº	Formación vegetal	Especies dominantes	G. A
2	LAPd LbC hC	MB/Ru/cd	9.1

La formación está en un sitio que, según Etienne & Prado corresponde al grado de artificialización 9.1, correspondiente a zonas periurbanas.

Esta unidad se conforma por árboles dispuestos de manera lineal al borde de caminos, canales, o cierres perimetrales. Por otro lado, a lo largo de esta unidad es posible encontrar distintas especies arbóreas de origen nativo y exótico, las cuales no alcanzan a formar unidades continuas, sino que se encuentran de manera alternada. Finalmente, Los anchos de esta formación son variables (entre 4 y 10 metros), no superando el ancho mínimo para ser considerada como una formación de bosque nativo según los criterios establecidos por la Ley 20.283.



Figura 8-2. Vista general de la UV-2.

8.1.1.3. UV 3 – Formación Leñosa Alta Clara, Arbustiva Densa (0,81 ha).

Esta formación corresponde a los parches arbustivos de inmersos en la zona de praderas, en los cuales se presenta una estrata arbustiva con cobertura de 84,67%, mientras que la cobertura arbórea fue de un 27,67% (Figura 8-3). La estrata herbácea fue despreciable y la estrata suculenta fue inexistente. La vegetación se describe por la siguiente expresión:

La formación está en un sitio que, según Etienne & Prado corresponde al grado de artificialización 9.1, correspondiente a zonas periurbanas.

N°	Formación vegetal	Especies dominantes	G. A
3	LAC/LbD	MB/Ru	9.1

La estrata Arbustiva se clasificó con cobertura *Densa*, mientras que las estratas Arbórea Clara. Las especies dominantes corresponden a *Maytenus boaria* en la estrata arbórea y *Rubus ulmifolius* en la estrata arbustiva.



Figura 8-3. Vista general de la UV 3.

La UV 3 se conforma de 4 parches aislados, los cuales no superan las 0,5 hectáreas individualmente (superficies se muestran en la Figura 8-4), por lo que, aunque posean una representación alta de especies arbóreas (especialmente de maitén), son parches que no conforman bosque nativo según los criterios establecidos en la Ley 20.283.

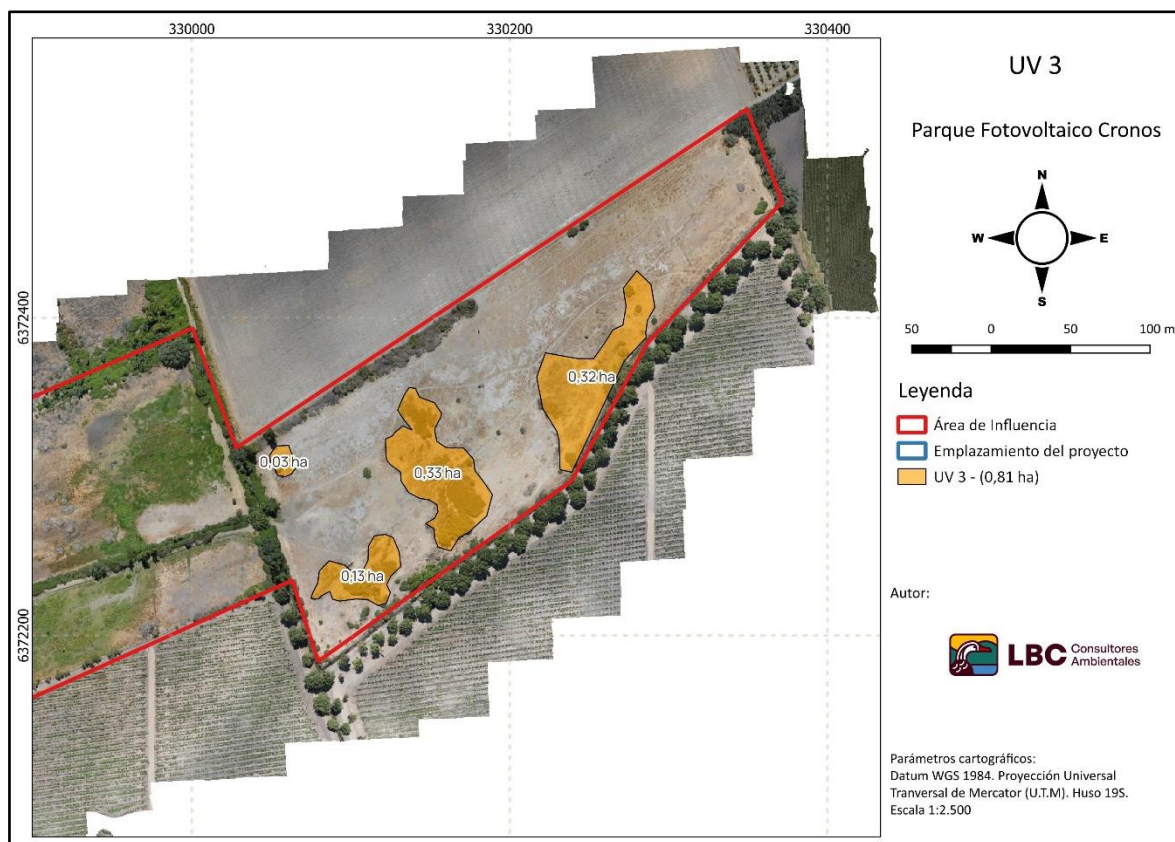


Figura 8-4. Se muestra la distribución espacial y superficies de los parches que conforman la UV 3.

8.1.2. Carta de Ocupación de Tierras

En la Figura 8-5 se presenta las unidades vegetacionales identificadas en terreno.

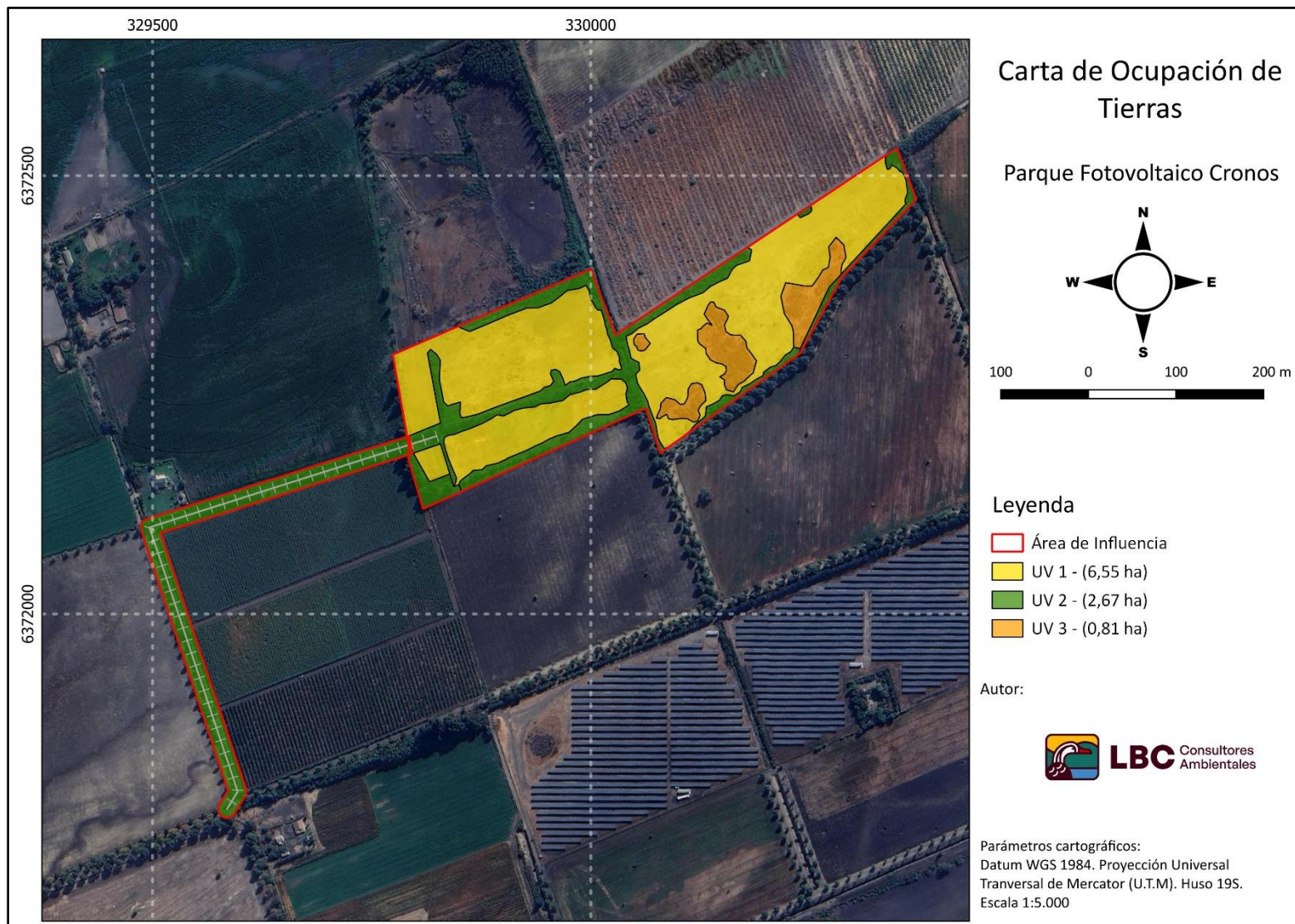


Figura 8-5. Carta de Ocupación de Tierras del Área de Estudio

8.2. Flora

Durante la prospección en terreno se muestrearon un total de 23 parcelas, las cuales se distribuyeron en el área de estudio con el objetivo de lograr la mejor representación posible de la flora presente en el área de interés (Figura 8-6).

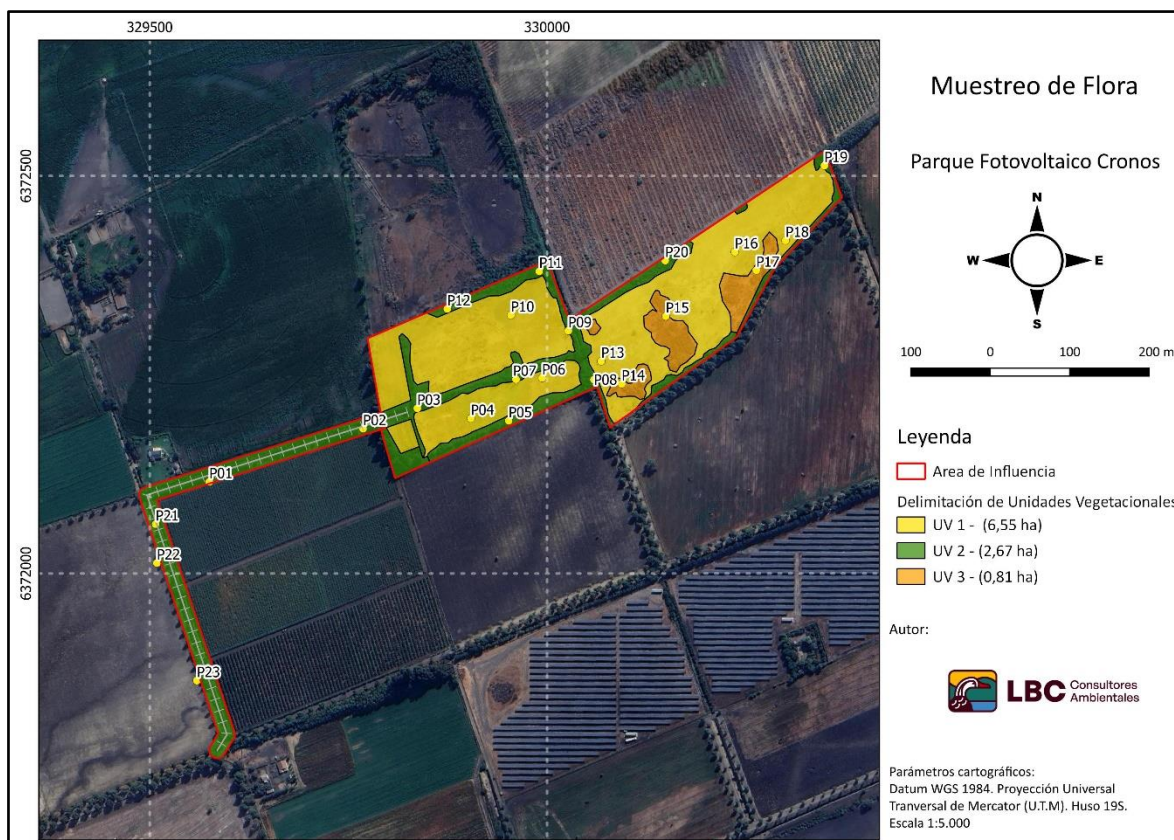


Figura 8-6. Ubicación de las parcelas de muestreo para el componente de flora y vegetación.

8.2.1. Taxonomía y origen de las especies encontradas.

Según los datos obtenidos a partir de la campaña realizada, es posible señalar que en el sitio de estudio se encontraron 68 especies de flora vascular terrestre (ver detalles en Anexo 1), de las cuales el 95,7% pertenecen a la división taxonómica Magnoliophyta (32 familias, de las cuales 31 corresponden a Magnoliopsida con 60 especies, y una a Liliopsida con siete especies), y el resto de especies corresponden a las divisiones Pteridophyta y Polypodiophyta, representadas por una especie y una familia (Tabla 8-1) cada división.

Tabla 8-1. Riqueza de especies según división taxonómica en el Área de Estudio.

División taxonómica	Clase	Familias		Especies	
		Número	Porcentaje	Número	Porcentaje
Magnoliophyta	Magnoliopsida	27	93,1%	43	95,6%
Polypodiophyta	Polypodiopsida	1	3,5%	1	2,2%
Pteridophyta	Equisetopsida	1	3,5%	1	2,2%
Total		29	100	45	100

Fuente: Elaboración propia.

El análisis taxonómico reveló que la familia con mayor riqueza de especies corresponde a Asteraceae (13,33%), como se muestra en la Tabla 8-2.

Tabla 8-2. Riqueza de especies según familia.

Familia	Riqueza	Porcentaje
Amaranthaceae	1	2,22%
Anacardiaceae	1	2,22%
Apiaceae	2	4,44%
Arecaceae	1	2,22%
Asteraceae	6	13,33%
Brassicaceae	1	2,22%
Cactaceae	1	2,22%
Casuarinaceae	1	2,22%
Celastraceae	1	2,22%
Chenopodiaceae	1	2,22%
Elaeocarpaceae	2	4,44%
Equisetaceae	1	2,22%
Fabaceae	2	4,44%
Lauraceae	1	2,22%
Loranthaceae	1	2,22%

Familia	Riqueza	Porcentaje
Malvaceae	1	2,22%
Oleaceae	1	2,22%
Platanaceae	1	2,22%
Poaceae	3	6,67%
Polygonaceae	2	4,44%
Quillajaceae	1	2,22%
Rosaceae	1	2,22%
Rutaceae	3	6,67%
Salicaceae	3	6,67%
Solanaceae	2	4,44%
Thelypteridaceae	1	2,22%
Urticaceae	1	2,22%
Verbenaceae	1	2,22%
Vitaceae	1	2,22%
Riqueza de especies	45	100%

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto al origen de las especies en el área del proyecto, el estudio muestra que el 66,67% de las especies corresponden a especies introducidas, el 33,33% corresponden a especies nativas, y una especie (2,2%) es de origen endémico (*Crinodendron patagua*).

Tabla 8-3. Riqueza de especies según familia y origen fitogeográfico.

Familia	Introducidas		Nativas		Endémicas	
	Riqueza	Porcentaje	Riqueza	Porcentaje	Riqueza	Porcentaje
Amaranthaceae	1	2,2%	0	0,0%	0	0,0%
Anacardiaceae	0	0,0%	1	2,2%	0	0,0%
Apiaceae	2	4,4%	0	0,0%	0	0,0%
Arecaceae	1	2,2%	0	0,0%	0	0,0%
Asteraceae	3	6,7%	3	6,7%	0	0,0%
Brassicaceae	1	2,2%	0	0,0%	0	0,0%
Cactaceae	1	2,2%	0	0,0%	0	0,0%
Casuarinaceae	1	2,2%	0	0,0%	0	0,0%
Celastraceae	0	0,0%	1	2,2%	0	0,0%
Chenopodiaceae	1	2,2%	0	0,0%	0	0,0%
Elaeocarpaceae	0	0,0%	1	2,2%	1	2,2%
Equisetaceae	0	0,0%	1	2,2%	0	0,0%
Fabaceae	2	4,4%	0	0,0%	0	0,0%
Lauraceae	1	2,2%	0	0,0%	0	0,0%
Loranthaceae	0	0,0%	1	2,2%	0	0,0%
Malvaceae	1	2,2%	0	0,0%	0	0,0%
Oleaceae	1	2,2%	0	0,0%	0	0,0%
Platanaceae	1	2,2%	0	0,0%	0	0,0%
Poaceae	2	4,4%	1	2,2%	0	0,0%
Polygonaceae	1	2,2%	1	2,2%	0	0,0%
Quillajaceae	0	0,0%	1	2,2%	0	0,0%
Rosaceae	1	2,2%	0	0,0%	0	0,0%
Rutaceae	3	6,7%	0	0,0%	0	0,0%
Salicaceae	2	4,4%	1	2,2%	0	0,0%
Solanaceae	1	2,2%	1	2,2%	0	0,0%
Thelypteridaceae	0	0,0%	1	2,2%	0	0,0%
Urticaceae	1	2,2%	0	0,0%	0	0,0%
Verbenaceae	1	2,2%	0	0,0%	0	0,0%
Vitaceae	0	0,0%	1	2,2%	0	0,0%
Total	29	64,4%	15	33,3%	1	2,2%

Fuente: Elaboración propia.

Respecto a las formas de vida de las especies presentes en el área de estudio, predomina el hábito de crecimiento Herbáceo (40,00%) de las especies, con alta representatividad de especies de origen alóctono. La estrata Arbórea representa el 35,56% de las especies en el área de estudio, mientras que las especies que presentan hábito arbustivo representan un 22,22%. Las especies suculentas representan un 2,22% (Tabla 8-4).

Tabla 8-4. Riqueza de especies según forma de vida y origen.

Forma de vida	Introducido		Nativo		Endémico		Total	Total %
	Riqueza	Porcentaje	Riqueza	Porcentaje	Riqueza	Porcentaje		
Árbol	10	22,22%	5	11,11%	1	2,2%	16	35,56%
Arbusto	3	6,67%	7	15,56%	0	0,0%	10	22,22%
Herbáceo	15	33,33%	3	6,67%	0	0,0%	18	40,00%
Suculento	1	2,22%	0	0,00%	0	0,0%	1	2,22%
Total	29	64%	15	33,3%	1	2%	45	100%

Fuente: Elaboración propia.

La abundancia de las especies fue estimada mediante el método de Braun-Blanquet a partir de la cobertura relativa y la frecuencia de aparición de las especies según formación vegetal. A continuación, se presenta la composición de especies, cobertura relativa, frecuencia y abundancia de cada unidad homogénea de vegetación identificada en la Carta de Ocupación de Tierras (entre Tabla 8-5y **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**Tabla 8-6).

Tabla 8-5. Abundancia relativa de especies en Unidad Vegetacional 1 (6,55 ha).

Especie	Cobertura visual	Frecuencia	Abundancia relativa
<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	0,5%	1	1
<i>Baccharis salicifolia</i> (Ruiz & Pav.) Pers	0,5%	1	1
<i>Cestrum parqui</i> L'Hér.	0,1%	1	+
<i>Conium maculatum</i> L	1,0%	2	1
<i>Cynara cardunculus</i> L.	8,3%	3	2
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers	22,5%	3	2
<i>Maytenus boaria</i> Molina	0,3%	4	+
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	0,5%	1	1
<i>Salsola kali</i> L.	0,1%	1	1
<i>Solidago chilensis</i> Meyen	3,3%	2	1
<i>Verbena litoralis</i> Kunth	1,0%	2	1

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 8-6. Abundancia relativa de especies en Unidad Vegetacional 2 (2,67 ha).

Especie	Cobertura visual	Frecuencia	Abundancia relativa
<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	5,0%	7	2
<i>Baccharis salicifolia</i> (Ruiz & Pav.) Pers	0,3%	2	1
<i>Bidens aurea</i> (Aiton) Sherff	0,4%	1	1
<i>Brassica rapa</i> L.	1,4%	4	1
<i>Casuarina equisetifolia</i> L.	4,6%	2	1
<i>Cestrum parqui</i> L'Hér.	1,9%	6	1
<i>Chenopodium album</i> L.	0,6%	3	1
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	0,2%	3	1
<i>Cissus striata</i> Ruiz & Pav	0,1%	1	1
<i>Citrus reticulata</i> Blanco	0,7%	1	1
<i>Citrus x limon</i> (L). Burm.	0,7%	2	1
<i>Citrus x sinensis</i> (L). Osbeck	0,7%	2	1
<i>Conium maculatum</i> L	1,0%	4	1
<i>Crinodendron patagua</i> Molina	1,4%	1	1
<i>Cynara cardunculus</i> L.	0,4%	2	1
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers	9,1%	9	2
<i>Datura ferox</i> L.	0,2%	1	1
<i>Equisetum bogotense</i> Kunth	4,4%	5	1
<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	0,2%	1	1
<i>Galega officinalis</i> L.	5,0%	3	2
<i>Ligustrum ovalifolium</i> Hassk.	0,2%	1	1
<i>Malva parviflora</i> L.	0,6%	3	1
<i>Maytenus boaria</i> Molina	19,5%	11	2
<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst	1,4%	3	1
<i>Opuntia ficus - indica</i>	0,2%	1	1
<i>Parietaria officinalis</i> L.	0,9%	4	1
<i>Persea americana</i> Mill.	1,4%	2	1
<i>Phoenix canariensis</i> Wildpret	0,4%	1	1
<i>Platanus orientalis</i> L.	1,9%	3	1
<i>Populus deltoides</i> W. Bartram ex Marshall	6,4%	3	2
<i>Quillaja saponaria</i> Molina	2,1%	2	1
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	13,2%	7	2
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	33,3%	10	3
<i>Rumex acetosella</i> L.	0,6%	3	1
<i>Salix babylonica</i> L.	4,3%	4	1
<i>Salix humboldtiana</i> Willd.	0,2%	1	1

Tabla 8.6. Continuación

<i>Especie</i>	Cobertura visual	Frecuencia	Abundancia relativa
<i>Schinus areira</i> L.	1,3%	3	1
<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers	0,6%	3	1
<i>Tessaria absinthioides</i> (Hook. & Arn.) DC.	0,6%	2	1
<i>Thelypteris argentina</i> (Hieron.) Abbiatti	0,4%	1	1
<i>Tristerix corymbosus</i> (L.) Kuijt	1,0%	6	1
<i>Verbena litoralis</i> Kunth	0,6%	3	1

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 8-7. Abundancia relativa de especies en Unidad Vegetacional 3 (0,81 ha).

<i>Especie</i>	Cobertura visual	Frecuencia	Abundancia relativa
<i>Aristolelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	2,7%	2	1
<i>Baccharis salicifolia</i> (Ruiz & Pav.) Pers	28,3%	3	3
<i>Cestrum parqui</i> L'Hér.	1,0%	1	1
<i>Conium maculatum</i> L	0,3%	1	1
<i>Cortaderia araucana</i> Stapf emend. Testoni & Villamil	1,0%	1	1
<i>Maytenus boaria</i> Molina	23,3%	3	2
<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst	1,0%	1	1
<i>Platanus orientalis</i> L.	1,7%	1	1
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	15,0%	2	2
<i>Tessaria absinthioides</i> (Hook. & Arn.) DC.	38,3%	3	3

Fuente: Elaboración propia.

El Anexo 1 muestra el listado de las especies de flora vascular terrestre descritas para el área que abarca este proyecto.

Finalmente, la distribución de estas especies en las unidades de muestreo se puede observar en la Tabla 8-8.

Tabla 8-8. Riqueza de especies para cada unidad de muestreo.

Especie	Parcelas de muestreo																						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz		X	X			X	X	X			X	X		X			X			X			
<i>Baccharis salicifolia</i> (Ruiz & Pav.) Pers		X				X	X							X	X		X						
<i>Bidens aurea</i> (Aiton) Sherff	X																						
<i>Brassica rapa</i> L.	X																				X	X	X
<i>Casuarina equisetifolia</i> L.	X	X																					
<i>Cestrum parqui</i> L'Hér.		X						X			X	X				X	X		X	X			
<i>Chenopodium album</i> L.		X																				X	X
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.		X																				X	X
<i>Cissus striata</i> Ruiz & Pav		X																					
<i>Citrus reticulata</i> Blanco																							X
<i>Citrus x limon</i> (L). Burm.																					X	X	
<i>Citrus x sinensis</i> (L). Osbeck																					X	X	
<i>Conium maculatum</i> L			X	X		X		X				X					X					X	
<i>Cortaderia araucana</i> Stapf Testoni & Villamil														X									
<i>Crinodendron patagua</i> Molina											X												
<i>Cynara cardunculus</i> L.				X	X	X		X		X													
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers	X	X	X	X	X	X	X		X	X		X										X	X
<i>Datura ferox</i> L.			X																				
<i>Equisetum bogotense</i> Kunth	X	X																			X	X	X
<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.			X																				
<i>Galega officinalis</i> L.		X																				X	X
<i>Ligustrum ovalifolium</i> Hassk.																							X

Tabla 8-9-. Continuación.

Especie	Parcelas de muestreo																						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
<i>Malva parviflora</i> L.		X																				X	X
<i>Maytenus boaria</i> Molina		X	X	X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X			X
<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst								X	X		X			X									
<i>Opuntia ficus - indica</i>																							X
<i>Parietaria officinalis</i> L.	X	X																				X	X
<i>Persea americana</i> Mill.																					X	X	
<i>Phoenix canariensis</i> Wildpret																							X
<i>Platanus orientalis</i> L.														X							X	X	X
<i>Populus deltoides</i> W. Bartram ex Marshall							X	X	X														
<i>Quillaja saponaria</i> Molina																					X	X	
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.		X					X	X	X		X	X							X				
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott		X	X		X	X	X	X	X		X	X		X			X		X	X			
<i>Rumex acetosella</i> L.		X																				X	X
<i>Salix babylonica</i> L.		X	X						X													X	
<i>Salix humboldtiana</i> Willd.																				X			
<i>Salsola kali</i> L.																		X					
<i>Schinus areira</i> L.																					X	X	X
<i>Solidago chilensis</i> Meyen				X		X																	
<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers	X																					X	X
<i>Tessaria absinthioides</i> (Hook. & Arn.) DC.		X							X					X	X		X						
<i>Thelypteris argentina</i> (Hieron.) Abbiatti		X																					
<i>Tristerix corymbosus</i> (L.) Kuijt		X			X				X		X								X	X			
<i>Verbena litoralis</i> Kunth	X	X		X		X																X	

Fuente: Elaboración propia.

8.2.2. Categoría de conservación de las especies encontradas.

Según los procesos de clasificación de especies revisados, del total de las especies descritas en el área de estudio, una especie se encuentra listada en algún estado de conservación. La especie corresponde a *Crinodendron patagua*, en estado Vulnerable (VU) (Tabla 8-9).

Tabla 8-9. Listado de especies identificadas en categoría de conservación.

Especie	Forma de vida	Origen fitogeográfico	Estado de conservación	Fuente
<i>Crinodendron patagua</i>	Arbóreo	Endémico	VU	DS 10/2023 MMA

Fuente: Elaboración propia.

8.3. Análisis de singularidades.

Una vez revisado el marco biogeográfico, las características ambientales y los resultados obtenidos del terreno realizado en el área de estudio, se puede concluir las singularidades ambientales para el componente de flora y vegetación, de acuerdo con las singularidades pertinentes descritas en la Guía para la Descripción del Área de Influencia del Servicio de Evaluación Ambiental (Tabla 8-10).

Tabla 8-10. Resultado de análisis de singularidades.

N°	Singularidad	Resultado del análisis
S-4	Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.	No se encontró presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad.
S-5	Presencia de formaciones vegetales relictuales.	No se encontró presencia de formaciones vegetales relictuales.
S-6	Presencia de formaciones vegetales remanentes.	No se encontró presencia de formaciones vegetales remanentes.
S-7	Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.	Las formaciones vegetales presentes en el área de estudio no determinan formaciones de importancia debido a alto grado de perturbación del terreno.
S-8	Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo con lo estipulado en la Ley N° 19.300.	No se encontró presencia de bosque nativo o formaciones xerofíticas, con especies clasificadas con estado de conservación en la Ley N° 19.300.
S-9	Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.	No se encontraron especies vegetales bajo protección oficial.
S-10	Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”.	En el área de estudio se encontró la especie <i>Crinodendron patagua</i> (patagua) clasificada como vulnerable (VU DS 10/2023 MMA), la cual se encuentra fuera del área de emplazamiento del proyecto (Figura 8-7).

Tabla 8-11. Continuación

N°	Singularidad	Resultado del análisis
S-11	Presencia de especies endémicas.	En el área de estudio se encontró la especie <i>Crinodendron patagua</i> (patagua), la cual se encuentra fuera del área de emplazamiento del proyecto (Figura 8-7).
S-12	Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.	No se encontraron especies con rango de distribución restringido o cuya población es reducida o baja en número.
S-13	Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).	La actividad del proyecto no se localiza en o cerca al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal)
S-14	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.	La actividad del proyecto no se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad. El proyecto se ubica a 13,6 km del Sitio Prioritario Cordillera El Melón, y a 16,6 km del Sitio Prioritario El Roble
S-15	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.	La actividad del proyecto no se localiza en o colindante a áreas bajo protección oficial.
S-16	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada	La actividad del proyecto no se localiza en o colindante a áreas protegidas privadas.
S-17	Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378.	No se encontraron árboles o arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378
S-18	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales que pudieran verse afectados por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas.	La actividad del proyecto no se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales que pudieran verse afectados por el ascenso o descenso de los niveles de agua subterránea.
S-21	Presencia de un ecosistema amenazado.	El proyecto se ubica dentro de una matriz rural de ecosistemas naturales con presiones agrícolas.
S-22	Actividad del proyecto que se localiza en territorio con valor ambiental.	La actividad del proyecto no se localiza en territorios con valor ambiental.

Fuente: Elaboración propia.

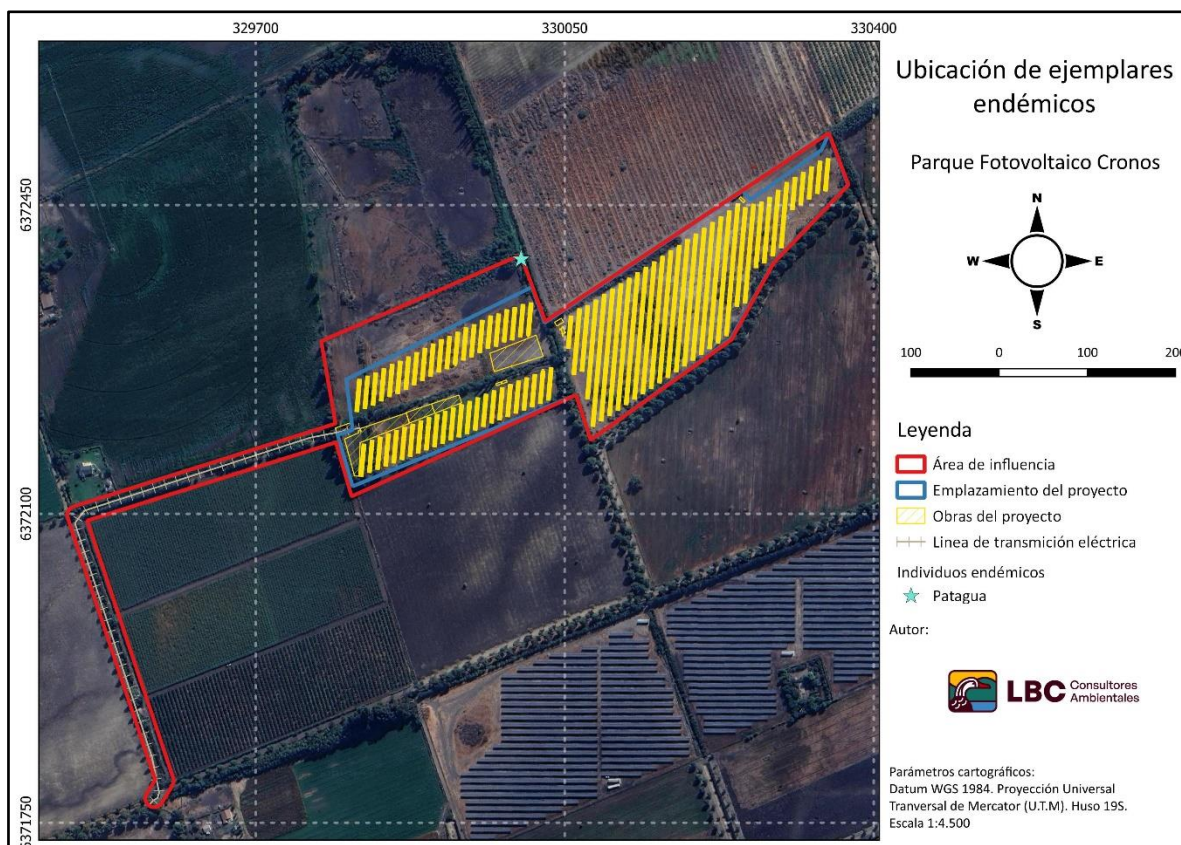


Figura 8-7. Ubicación de especies endémicas y en categoría de conservación dentro del Área de Influencia.

8.5. Análisis de impactos.

Producto del análisis de terreno y la evaluación de las singularidades se pueden valorar los impactos del proyecto al componente flora (Tabla 8-11)

Tabla 8-11. Impactos asociados del componente Flora y Vegetación.

Componente	Impacto	Ficha metodológica	Resultado del análisis
Flora	Pérdida de una comunidad de flora o vegetación	(VE-02)	La flora y vegetación identificadas en el terreno señalan la pérdida de comunidades dominadas por especies herbáceas exóticas y un área plantaciones de agrícolas
	Modificación de la composición florística de una comunidad	(FL-01)	La composición florística está dominada por especies alóctonas de interés productivo.
	Pérdida de individuos o ejemplares de flora	(FL-01)	Se perderán individuos de vegetales correspondientes a las distintas formaciones vegetacionales.
	Invasión de ejemplares de flora	(FL-01)	Dadas las características del proyecto, se considera escasa la posibilidad de invasión de ejemplares de flora

Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se especifican las superficies de cada formación vegetal que se verá intervenida.

El área intervenida de cada una de las Unidades Vegetacionales para la operación del proyecto se observa en la Figura y se detalla a continuación:

- **Unidad Vegetacional 1 (UV 1):** Formación herbácea clara (6,55ha)
Esta formación vegetal cuenta con una superficie total de 6,55 hectáreas, de las cuales 5,15 hectáreas serán intervenidas para la operación del proyecto.
- **Unidad Vegetacional 2 (UV 2):** Formación Leñosa Alta Poco Densa, Arbustiva Clara, Herbácea Clara (2,67 ha)
Esta formación vegetal cuenta con una superficie total de 2,67 hectáreas, de las cuales 1,36 hectáreas serán intervenidas para la operación del proyecto.
- **Unidad Vegetacional 3 (UV 3):** Formación Leñosa Alta Clara, Arbustiva Densa (0,81 ha)
Esta formación vegetal cuenta con una superficie total de 0,81 hectáreas, de las cuales 0,81 hectáreas serán intervenidas para la operación del proyecto.

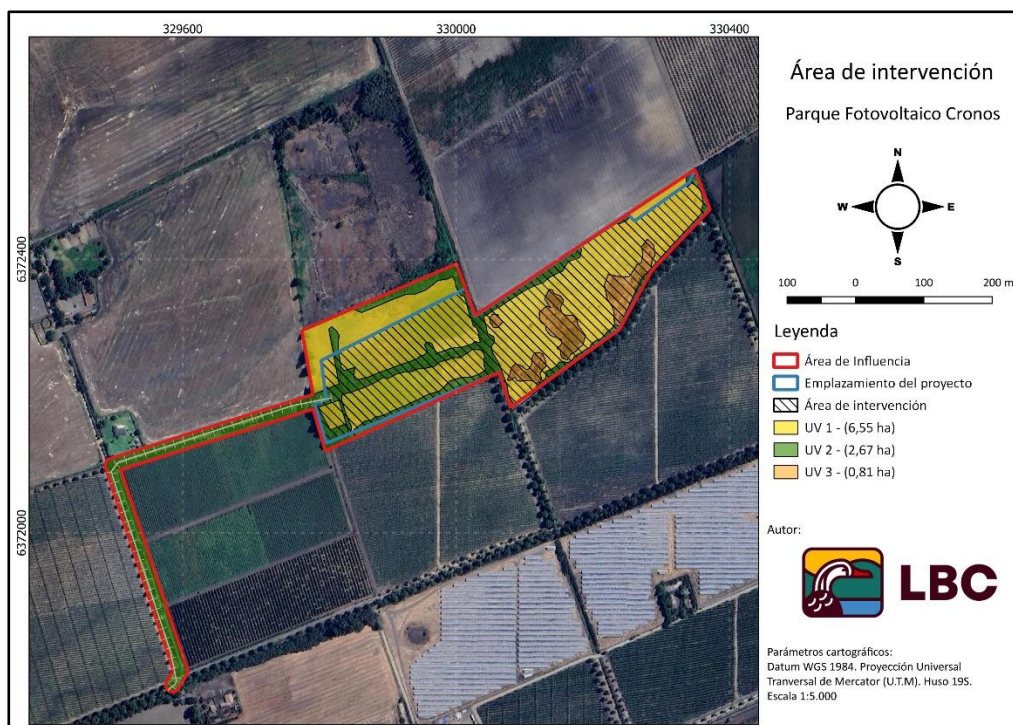


Figura: Área de intervención para la operación del Proyecto Fotovoltaico “Cronos Solar”

9. CONCLUSIÓN

La presente caracterización ambiental de flora y vegetación analiza el área de emplazamiento de obras correspondientes al Proyecto “Cronos Solar”, ubicado en la comuna de Panquehue. En donde se define un área de influencia de 10,3 hectáreas en donde se contempla la superficie predial en donde se emplazan las obras del proyecto y un buffer de 10 metros alrededor de la línea de transmisión eléctrica.

Según el levantamiento de datos en el área de estudio, es posible señalar que en el sitio de estudio se encontraron 45 especies de flora vascular terrestre distribuidas en tres unidades vegetacionales homogéneas. Del total de especies, 43 correspondientes a la división taxonómica Magnoliophyta, de clase Magnoliopsida. Las especies restantes corresponden a la división Polypodiophyta, de clase Polypodiopsida, y a la división Pteridophyta, de clase Equisetopsida. La familia con mayor representatividad fue Asteraceae.

En cuanto al origen de las especies en el área del proyecto, el estudio muestra que el 66,67% de las especies corresponden a especies introducidas, el 33,33% corresponden a especies nativas, y una especie (2,2%) es de origen endémico (*Crinodendron patagua*).

La forma de vida dominante según su representatividad fue la estrata herbácea con un 40% de las especies, mientras que las estratas arbórea y arbustiva representan un 35,56% y un 22,22% de representatividad respectivamente. Se registró una especie suculenta (2,22%). Del total de especies encontradas, solo una especie se encuentra listada en algún estado de conservación, la cual corresponde a *Crinodendron patagua*, en estado vulnerable (VU).

En cuanto a la ubicación del Proyecto y su relación con las Áreas bajo Protección Oficial, es posible determinar que el área de emplazamiento de las obras se encuentra a 13,6 km del Sitio Prioritario Cordillera El Melón, y a 16,6 km del Sitio Prioritario El Roble.

Dado lo anterior, es posible establecer que el área del proyecto “Parque Fotovoltaico Cronos” presenta escasa susceptibilidad de generar efectos adversos sobre el componente de flora y vegetación.

10. REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA

- Baeza, M., Barrera, E. ., Flores, J. ., Ramírez, C. ., & Rodríguez, R. . (1998). Categorías de Conservación de Pteridophyta Nativas de Chile. Boletín Museo Nacional De Historia Natural, 47, 23–46. <https://doi.org/10.54830/bmnhn.v47.1998.366>
- Benoit Contesse, Ivan Luis. Corporación Nacional Forestal (Chile). 1989. *Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Primera parte)* CONAF.
- Cabrera, A., & Willink, A. (1973). Biogeografía de América Latina. *Monografía N°13, Serie Biología, O.E.A.* , 120 pp.
- Decreto Supremo N° 151/2007. Chile. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007.
- Decreto Supremo N° 50/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.
- Decreto Supremo N° 51/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008. 23 versión 1/ Enero 2016
- Decreto Supremo N°23/2009. Chile. Oficializa cuarto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario Oficial, 7 de mayo de 2009.
- Decreto Supremo N°33/2011. Chile. Oficializa quinto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario Oficial, 27 de febrero de 2012.
- Decretos Supremos N° 41/2012 y N° 42/2012. Chile. Oficializa sexto y séptimo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario Oficial, 11 de abril de 2012.
- Decreto Supremo N° 19/2012. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, octavo proceso. Ministerio del Medio Ambiente, Chile. Diario Oficial 26 de junio de 2012.
- Decreto Supremo N° 10/2013. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, noveno proceso. Ministerio del Medio Ambiente, Chile. Diario Oficial 25 de julio de 2013.
- Decreto Supremo N° 52/2014. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente, Chile. Diario Oficial 26 de marzo de 2014.

- Decreto Supremo N° 38/2015. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, undécimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente, Chile. Diario Oficial 7 de septiembre de 2015.
- Decreto Supremo N° 16/2016. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, duodécimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente, Chile. Diario Oficial 3 de junio de 2016.
- Decreto Supremo N° 6/2017. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo tercer proceso. Ministerio del Medio Ambiente, Chile. Diario Oficial 16 de marzo de 2017.
- Decreto Supremo N° 79/2018. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, decimocuarto proceso. Ministerio del Medio Ambiente, Chile. Diario Oficial 2 de agosto de 2018.
- Decreto Supremo N° 23/2019. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, decimoquinto proceso. Ministerio del Medio Ambiente, Chile. Diario Oficial 30 de julio de 2019.
- Decreto Supremo N° 16/2020. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, decimosexto proceso. Ministerio del Medio Ambiente, Chile. Diario Oficial 3 de agosto de 2020.
- Decreto Supremo N° 44/2021. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, decimoséptimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente, Chile. Diario Oficial 12 de octubre de 2021.
- Decreto Supremo N° 10/2023. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, decimooctavo proceso. Ministerio del Medio Ambiente, Chile. Diario Oficial 6 de abril de 2023.
- Di Castri, F., 1968. Esquisse Ecologique du Chili. *In*: Delamare-Deboutville, C. Et Rapoport, E. (Eds). Biologie de l'Amérique Australe, Vol IV. Centre National de la Recherche Scientifique, París.
- Etienne, M & Prado C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras. Publicaciones Misceláneas Ciencias Agrícolas N°10. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, U. de Chile. 120 p.
- Gajardo R. 1994. La Vegetación Natural de Chile: Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria, Santiago, Chile.
- Luebert, F., Pliscoff, P., 2019. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile, 2° Edición. ed. Editorial Universitaria.
- INIA. (2023). Estacion meteorológica Huisapi, Villarrica de la red Agrometeorológica de INIA.
- Mueller-Dombois, D. and Ellenberg, H. (1974) Aims and Methods of Vegetation Ecology. John Wiley and Sons, New York, 547 p.
- Muñoz-Pedreros, A. (2020). Biodiversidad: Importancia y Amenazas. In M. Escalona, A. Muñoz-Pedreros, & D. Figueroa (Eds.), *Gobernanza Ambiental. Reflexiones y Debates desde la*

Araucanía (pp. 93–122). Santiago.

Rodríguez, R., C. Marticorena, D. Alarcón, C. Baeza, L. Cavieres, V.L. Finot, N. Fuentes, A. Kiessling, M. Mihoc, A. Pauchard, E. Ruiz, P. Sanchez & A. Marticorena. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. *Gayana Botánica* 75(1): 1-430.

11. ANEXOS

11.1. Anexo 1. Listado de especies encontradas en el área de estudio.

División Taxonómica	Clase	Familia	Especie	Forma de vida	Origen
Magnoliophyta	Liliopsida	Arecaceae	<i>Phoenix canariensis</i>	Arbórea	Introducida
		Poaceae	<i>Cortaderia araucana</i>	Arbustiva	Nativa
			<i>Cynodon dactylon</i>	Herbácea	Introducida
			<i>Sorghum halepense</i>	Herbácea	Introducida
	Magnoliopsida	Amaranthaceae	<i>Salsola kali</i>	Herbácea	Introducida
		Anacardiaceae	<i>Schinus areira</i>	Arbórea	Nativa
		Apiaceae	<i>Conium maculatum</i>	Herbácea	Introducida
			<i>Foeniculum vulgare</i>	Herbácea	Introducida
		Asteraceae	<i>Baccharis salicifolia</i>	Arbustiva	Nativa
			<i>Bidens aurea</i>	Herbácea	Introducida
			<i>Cirsium arvense</i>	Herbácea	Introducida
			<i>Cynara cardunculus</i>	Herbácea	Introducida
			<i>Solidago chilensis</i>	Herbácea	Nativa
			<i>Tessaria absinthiodes</i>	Arbustiva	Nativa
		Brassicaceae	<i>Brassica rapa</i>	Herbácea	Introducida
		Cactaceae	<i>Opuntia ficus - indica</i>	Suculenta	Introducida
		Casuarinaceae	<i>Casuarina equisetifolia</i>	Arbórea	Introducida
		Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i>	Arbórea	Nativa
		Chenopodiaceae	<i>Chenopodium album</i>	Herbácea	Introducida
		Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i>	Arbórea	Nativa
			<i>Crinodendron patagua</i>	Arbórea	Endémica
		Fabaceae	<i>Galega officinalis</i>	Herbácea	Introducida
			<i>Robinia pseudoacacia</i>	Arbórea	Introducida
		Lauraceae	<i>Persea americana</i>	Arbórea	Introducida
		Loranthaceae	<i>Tristerix corymbosus</i>	Arbustiva	Nativa
		Malvaceae	<i>Malva parviflora</i>	Herbácea	Introducida
		Oleaceae	<i>Ligustrum ovalifolium</i>	Arbustiva	Introducida
		Platanaceae	<i>Platanus orientalis</i>	Arbórea	Introducida
		Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Arbustiva	Nativa
			<i>Rumex acetosella</i>	Herbácea	Introducida
		Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i>	Arbórea	Nativa
		Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	Arbustiva	Introducida

Continuación

División Taxonómica	Clase	Familia	Especie	Forma de vida	Origen
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rutaceae	<i>Citrus reticulata</i>	Arbórea	Introducida
			<i>Citrus x limon</i>	Arbórea	Introducida
			<i>Citrus x sinensis</i>	Arbórea	Introducida
		Salicaceae	<i>Populus deltoides</i>	Arbórea	Introducida
			<i>Salix babylonica</i>	Arbórea	Introducida
			<i>Salix humboltiana</i>	Arbórea	Nativa
		Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i>	Arbustiva	Nativa
			<i>Datura ferox</i>	Arbustiva	Introducida
		Urticaceae	<i>Parietaria judaica</i>	Herbácea	Introducida
		Verbenaceae	<i>Verbena litoralis</i>	Herbácea	Introducida
		Vitaceae	<i>Cissus striata</i>	Arbustiva	Nativa
Polypodiophyta	Polypodiopsida	Thelypteridaceae	<i>Thelypteris argentina</i>	Herbácea	Nativa
Pteridophyta	Equisetopsida	Equisetaceae	<i>Equisetum bogotense</i>	Herbácea	Nativa